

国家算力互联互通节点建设解读

工业和信息化部于 2026 年 2 月 6 日发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》及其配套的《国家算力互联互通节点建设方案》，标志着国家算力网络从顶层设计迈入规模化、标准化建设的新阶段。通过构建“1+M+N”的全国一体化算力互联互通体系，明确“统一标识、统一标准、统一规则”的核心运行机制，破解当前算力资源分布不均、供需错配、协同效率低等关键瓶颈，是夯实“人工智能+”行动算力基座、赋能新型工业化的战略性基础设施工程。



目录

国家算力互联互通节点建设解读	1
一、 政策背景与战略意义	1
二、 核心内容解读：“1+M+N”体系架构与运行机制	2
1、体系架构：“1+M+N”三层协同	2
2、核心运行机制：“三统一”原则	3
3、关键建设内容：六大系统与五类主体	4
三、 产业影响：算力互联互通重构生产与服务模式	5
1、算力从“静态资产”转变为“可调度资源”	6
2、通信运营商具备得天独厚的算力运营优势	6
3、“算力一张网”放大竞争差异进入价值重构阶段	7
四、 发展展望	9
附录、国家算力互联互通节点申报要点及流程	11
（一）申报对象	11
（二）申报条件	11
（三）材料要求	11
（四）评审方式	11

一、政策背景与战略意义

当前，人工智能产业迅猛迭代，全球算力需求持续爆发式攀升，算力已成为数字经济时代不可或缺的核心生产力要素，是驱动产业升级、科技创新的关键引擎。党中央、国务院高度重视算力发展，先后明确提出“加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态”、“优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群”等一系列战略部署，为我国算力基础设施建设指明了方向。

2025年5月21日，国务院印发《算力互联互通行动计划》，提出分阶段目标：到2026年建立算力互联互通标准、标识和规则体系，到2028年基本实现全国公共算力标准化互联，形成智能感知、实时发现、按需获取的算力互联网。通过实施算力互联筑基行动、算力设施互联提速行动、算力互联互通平台体系建设行动、算力业务互通创新行动、算力互联领航行动五大专项行动，推动跨主体、跨地域的算力资源协同调度，支撑人工智能、科学计算等场景应用。

工业和信息化部于2026年2月6日发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》及其配套的《国家算力互联互通节点建设方案》，是践行《算力互联互通行动计划》的重要举措，标志着我国算力基础设施建设正式从“单点突破、分散布局”向“**全国协同、一体联动**”的重大转型，既是构建数字经济发展新底座的关键支撑，也是推进制造强国、网络强国和数字中国建设的重要战略步骤，对夯

实国家数字竞争力具有重要意义：

1、**破解产业痛点，优化资源配置：**此前“东数西算”工程侧重算力生产与基础设施布局，已形成一定规模的算力资源储备，但算力资源分散、跨域调度困难、利用率偏低等“算力孤岛”问题突出，制约数字经济与实体经济深度融合。

2、**赋能新质生产力，抢占竞争制高点：**高效、普惠、安全的算力供给是发展人工智能、大数据等新质生产力的核心引擎。通过构建国家算力互联一张网，可以降低全社会获取优质算力的门槛和成本，为千行百业的数字化转型和智能化升级提供强大动力。

二、核心内容解读：“1+M+N”体系架构与运行机制

国家算力互联互通网络的核心是构建一个层次分明、职责清晰、标准统一的全国性算力网络体系。

1、体系架构：“1+M+N”三层协同

工信部明确构建“1+M+N”三级国家算力互联互通节点体系，各级节点定位清晰、协同联动，形成覆盖全国、兼顾区域与行业的算力互联网络。具体架构如下：



图1：“1+M+N”国家算力互联互通节点体系示意图

层级	名称	数量	核心功能与定位	建设/申报主体
“1”	国家算力互联网服务节点	全国 1 个	体系核心枢纽与总调度中心。提供全局标识分配、标准制定、总监测与跨区域协调。（已建成发布）	国家层面(工信部指导,中国信通院等支撑)
“M”	区域节点	1 个/省	区域性综合调度与服务中心。面向算力需求旺盛地区,提供标识注册、资源汇聚、调度、数据监测等综合性支撑服务。	地方通信管理局、工信主管部门共同申报
“N”	行业节点	1 个/行业	行业垂直应用与服务平台。聚焦重点行业(金融、医疗、制造等),提供算力汇聚、交易等市场化服务,并必须接入所在区域节点,接受属地监管。	重点行业单位(可联合体)申报,地方主管部门推荐

当前,全国已完成 31 个省(区、市)算力标识系统全线贯通,累计采集算力标识 662 万条,接入 149 家算力提供商,汇集算力资源总量达 163E FLOPS,为算力跨域调度奠定坚实基础。

2、核心运行机制：“三统一”原则

统一标识：所有入网的算力资源均需通过国家节点获取全球唯一的“算力标识编码”，实现资源的可信认证与精准寻址，是算力“入网入市”的身份证。

统一标准：在接口、数据、服务等方面制定并强制执行

统一的技术与建设标准，确保不同厂商、架构的算力资源能够“说同一种语言”，实现无缝对接。

统一规则：建立涵盖算力交易、调度、结算、运维、安全等方面的统一市场规则和运营规程，保障整个体系公平、高效、稳定运行。

3、关键建设内容：六大系统与五类主体

六大核心系统：每个区域/行业节点均需建设或接入以下系统，构成服务能力的基础。



系统名称	核心功能
算力互联网服务中心(A)	用户前端门户, 提供注册、交易、调度等服务。
算力标识管理系统(B)	实现算力资源的赋码、解析与全生命周期管理。
算力资源汇聚系统(C)	标准化接口, 汇聚并管理各类异构算力资源。
算力选择系统(D)	根据用户需求(如时延、成本)智能推荐最优算力与网络路径。
算力运行安全监测系统(E)	对算力调度、应用的全流程进行实时监控与安全审计。
安全保障系统(F)	提供网络、数据、应用等全方位的安全防护。

五类参与主体: 明确了算力生态中各方的角色与职责。

参与主体	角色	职责
算力互联互通节点主体	区域/行业节点的建设与运营方	提供算力互联互通统筹调度服务
算力资源提供商	数据中心、云服务商等	提供通算、智算、超算等软硬件计算能力
算力转售调度服务商	运营商、云服务商等	提供算力交易、任务分发与执行保障服务
算力应用服务商	云服务商、基础电信企业、软件服务商等	提供人工智能应用、科学计算、算力卡、云手机、云电脑等基于算力资源封装应用服务
算力专线服务商	基础电信企业, 算力云专网运营企业等	提供云专网等算力专线服务

三、产业影响: 算力互联互通重构生产与服务模式

随着国家出台算力互联互通节点建设方案, 释放了三个明确政策信号:

- ✓ 算力被正式纳入国家级基础设施统一治理体系
- ✓ 算力市场将从“项目驱动”走向“网络驱动”
- ✓ 算力效率、调度能力的重要性正在高于单纯规模扩张

随着算力实现全国互联互通，对算力产业的影响不止于需求增长，更将带来商业模式的巨大变革。

1、算力从“静态资产”转变为“可调度资源”

算力互联互通的前提是接口、协议、安全标准的统一。这实际上是在为未来更庞大、更复杂的算力交易、调度与服务市场，铺设底层运行规则，其意义堪比互联网早期的TCP/IP协议。

算力区域节点将建设统一算力服务平台，覆盖算力资源汇聚与标准化接入、算力选择、任务调度、算力交易等服务。这意味着，未来算力的使用方式将更接近“按需调用、按量结算”，而非单纯依赖长期托管或绑定式部署。

对于需求侧而言，企业无需再深度绑定单一IDC或云厂商；对于供给侧而言，算力是否具备接入能力、调度能力和稳定交付能力，将成为核心竞争要素。

2、通信运营商具备得天独厚的算力运营优势

在算力互联互通的建设中，“网络”是互联的物理基础，“算力”是互通的核心资源，两者缺一不可。运营商兼具二者之长，遍布全国的云网资源将成为构建算力互联网的天然基石，因此具备得天独厚的发展优势。

国家层面，中国移动参建全国一体化算力网监测调度试验验证平台，以“监测为眼、调度为脑”，构建以“一套算

力监测平台，一套算力运营平台，多套云商和区域调度平台”组成的“1+1+N”一体化算力网络监测调度体系。省级层面，湖北移动已优先“卡位”湖北省算力互联互通平台，通过对接全省算力中心，高质量整合全省算力资源，优化区域算力供需配置，提升省内算力应用水平。以算力互联互通平台为切入点，湖北移动必须步步为营，从管道商升级为算力综合服务商，提供优质 AI 和算力一体化服务。

3、“算力一张网”放大竞争差异进入价值重构阶段

当前算力运营呈现“运营商主导+第三方补充+行业垂直化”的混合模式。随着统一算力网络走向深水区，市场格局将发生深刻变化，经历三层演进：机柜出租→算力供给→算力调度与网络服务。这将对服务能力、成本控制和生态整合提出了更高要求。

在这一过程中，具备以下特征的企业更容易获得超额收益：

(1) 低成本算力供给方政策强调算力可流动、可迁移后，算力成本差异将被进一步放大。未来可以预见，没有接入国家平台的智算中心，可能不得参与政府 AI 采购项目，不得申请算力补贴，不得接入金融、医疗等敏感行业节点。而具备能源优势、PUE 水平较低的数据中心，更容易在调度体系中成为“优先供给端”，尤其在推理算力需求快速增长的背景下，低成本算力的稀缺性将持续提升。

湖北移动在算力建设上必须统筹考虑土地、电力和算力的匹配和规划，“算电协同”重新分配资源，发挥宜昌等地

绿电优势，推进“宜算入汉”，坚持“以电育算、以算育数、以数育产”发展。

(2) 从国家战略层面看，算力互联互通是保障国家数字安全的关键举措。明确优先采用国产算力底座，可优先调度国产算力资源，将推动我国算力产业摆脱对国外核心技术的依赖，构建全栈自主可控的算力体系。2月5日，中科曙光“3万卡集群”接入郑州国家节点，其调度优先级在设置上可以高于NVIDIA集群，也验证了国产算力在大规模场景中的可靠性与性能表现。

2026年是推理侧国产超节点上量元年，目前已有大量国产厂商发布新一代超节点方案。湖北移动已部署华中首套昇腾384超节点，单超节点规模由8卡提升至384卡，超节点通信带宽提升15倍，超节点内通信时延降至1/10。通过构建业界最大384卡全互联集群，突破传统算力瓶颈，训练单卡吞吐提升3倍，推理单卡吞吐提升4倍。后续，需持续关注国产化算力进展，逐步提升国产化算力资源占比。

(3) 运维、边缘与行业智算服务商行业节点强调面向特定行业的算力专网，这对算力运维、边缘节点管理、行业模型适配提出更高要求。具备“算力建设+运维+行业服务”能力的企业，更容易在行业节点中获得持续订单。

湖北移动应抓住算力互联互通发展契机，加快推进“算间智联”，完善省干OXC平面节点建设，延伸覆盖至宜昌东岳庙等低成本算力中心，实现算力节点全覆盖、全互联。聚焦武汉、襄阳、宜昌打造“毫秒用算”标杆城市，加快

FG-OTN、HIC-OTN 等技术在互联网、工业能源、金融等行业的试点与推广，将算网和算力资源优势转化为政企发展、增收的新动能。

四、发展展望

算力互联互通，是“东数西算”战略的 2.0 升级，更是 AI 时代不可或缺的新型基础设施核心。它将原本零散的算力资源整合为一股合力，筑牢中国数字化转型的底座，使其更稳健、更强大、更普惠。

2026 年，算力互联互通将迈入深化实施的新阶段。在设施互联层面，我国将加速建设“东数西算”八大枢纽节点间的直连网络，推动新型高速互联协议研发与落地，扩大 RDMA 等高性能传输技术在跨节点部署中的应用，同步增强运营商算力服务与专网支撑能力，真正实现算力数据“跑得快、跑得稳”。

资源互通是打破算力孤岛的关键。2026 年，我国将持续完善统一算力标识体系，规范算力资源的描述、分配与使用流程，提升跨平台接口的互操作能力，推动各类算力主体采用一致接口与通信协议，逐步实现跨主体、跨架构、跨地域的算力自由调度，让多级算力平台真正做到“联得通、用得好”。

在此基础上，算力、存储、网络三者的业务互通将全面展开。通过创新算力资源检索与调度机制，提升应用部署效率；推动异构存储数据流动标准化，增强数据与存储的协同能力；依托云原生与人工智能技术优化网络管理，深化算网

融合，实现算力供需匹配的精准化与高效化。

展望未来，算力竞争的重点将从“规模建设”转向“高效调度、稳定交付与成本优化”。“一点接入、全网通算、随取即用、普惠全民”——不再只是愿景，而是正在形成的算力服务新常态。

附录、国家算力互联互通节点申报要点及流程

（一）申报对象

区域节点由地方通信管理局、工业和信息化主管部门共同申报。行业节点由地方工业和信息化主管部门会同通信管理局推荐重点行业单位以单独或联合体方式申报。每个省级行政区可申报 1 个区域节点。每个行业原则上可申报 1 个行业节点。

（二）申报条件

申报应注明建设主体和运营主体，其中建设主体注册资金不低于 5000 万元，具备承担项目建设的持续资金保障能力。运营主体应持有相关电信业务经营许可（事业单位除外），具有运营必要的场地、设备和人员等条件，近 3 年未有重大失信记录。

（三）材料要求

申报对象应按照《国家算力互联互通节点建设方案》填写申报表，并于 2026 年 4 月 1 日前报送至工业和信息化部（信息通信管理局）。

线上申报入口：<https://stateioc.cn/node-apply>。

（四）评审方式

区域节点由工业和信息化部（信息通信管理局）组织评审。行业节点由地方通信管理局或工业和信息化主管部门组织初审后，报工业和信息化部（信息通信管理局）组织评审。工业和信息化部（信息通信管理局）对评审通过的节点予以公示。